

MANUAL DE ACTUACIÓN TÉCNICA: REACTIVOS EXPLOSIVOS, ORGANOPEROXIDOS Y SUSTANCIAS INESTABLES

Documento Técnico Sintético para Gestión de Riesgos Químicos (Nivel VI)

1. Identificación del Agente y Propiedades

- **Familia Química:** Peróxidos orgánicos, nitrocompuestos, sales diazoicas, azidas y reactivos autorreactivos/pirofóricos.
- **Sustancias Tipo:** Peróxido de Metiletilcetona (MEKP), Nitrocelulosa, Trinitrotolueno (TNT), Azida de Sodio (NaN_3), Tert-butilhidroperóxido.
- **Propiedades Críticas:** Inestabilidad térmica (Temperatura de Descomposición Autoacelerada - SADT), extrema sensibilidad al impacto, fricción o chispas, capacidad de deflagración a detonación, liberación masiva de energía exotérmica y gases expansivos.

2. Vías de Entrada y Fisiopatología

- **Vía Inhalatoria:** Inhalación de vapores orgánicos, finos polvos reactivos o productos de combustión (óxidos de nitrógeno, NO_x , monóxido de carbono).
- **Vía Dérmica / Ocular:** Absorción a través de la piel (especialmente nitrocompuestos aromáticos) y daño tisular severo por la naturaleza fuertemente oxidante de los peróxidos.
- **Vía Traumática (Especial):** Lesiones por onda expansiva (barotrauma) e impactación de metralla o fragmentos secundarios tras reacciones no controladas.
- **Mecanismo Toxicológico:**
 - *Efecto Oxidante / Tisular:* Exposición a peróxidos genera radicales hidroxilos que oxidan componentes celulares y destruyen membranas.
 - *Efecto Vasodilatador / Hemático:* Los nitrocompuestos (ej. TNT, nitroglicerina) causan vasodilatación profunda (hipotensión severa) e inducen la oxidación de la hemoglobina a **Metahemoglobina** (Fe^{3+}), incapacitando el transporte de oxígeno.

3. Cuadro Clínico y Sintomatología

A. Intoxicación Química y Sistémica

1. **Sistema Cardiovascular y Sanguíneo:** Cefalea pulsátil severa ("cefalea de los polvorines"), hipotensión arterial profunda, rubicundez facial, mareo, cianosis chocolate (característica de la metahemoglobinemia con niveles $> 15\%$).
2. **Piel y Ojos:** Irritación severa, dermatitis de contacto, quemaduras químicas por calor o por la naturaleza oxidante de la sustancia, ulceración corneal.

B. Trauma Físico por Detonación / Exposición Mecánica

- **Barotrauma Primario:** Ruptura de la membrana timpánica, contusión pulmonar con hemoptisis (pulmón de explosión) y perforación de vísceras huecas abdominales.
- **Barotrauma Secundario y Terciario:** Heridas penetrantes, laceraciones severas, fracturas y síndrome de aplastamiento.

4. Protocolo de Actuación y Primeros Auxilios

A. Medidas Generales de Descontaminación y Seguridad

1. **Zona de Exclusión e Incendio:** Si una sustancia explosiva u organoperóxido está involucrado en un incendio: **No intentar apagar el fuego**. Evacuar el área perimetral a una distancia mínima de 800 metros.
2. **Aislamiento y Manejo:** No someter los recipientes a fricción, impacto o cambios de temperatura. Si la sustancia se ha secado o cristalizado (ej. ácido pícrico seco), no mover el contenedor bajo ninguna circunstancia.
3. **Descontaminación:** Mover a la víctima fuera del área de peligro. Retirar la ropa con precaución. Lavar la piel expuesta con abundante agua durante 15 minutos sin frotar.

B. Actuación Médica Primaria y Manejo de Emergencia

- **Atención al Barotrauma y Resucitación:**
 - Priorizar el manejo de la Vía Aérea con control cervical.
 - Si hay sospecha de contusión pulmonar por onda expansiva, administrar oxígeno al 100% evitando la ventilación a presión positiva agresiva si no es indispensable (riesgo de neumotórax a tensión).
- **Tratamiento de la Metahemoglobinemia:**
 - Si la cianosis persiste tras la administración de oxígeno y la muestra de sangre presenta coloración parda/chocolate, medir niveles de metahemoglobina.
 - **Antídotos:** Administrar **Azul de Metileno** (1 - 2 mg/kg IV lentamente durante 5 minutos) en presencia de niveles de metahemoglobina >30% o síntomas de hipoxia tisular.
- **Control Hemodinámico:** Administrar cristaloides intravenosos para corregir la hipotensión profunda secundaria a la vasodilatación por nitrocompuestos. Evitar cambios posturales abruptos.